

Dashboard анализа воронки ипотечного страхования СберСтрахование

Интерактивная аналитическая панель для мониторинга конверсии,
анализа причин оттока и оптимизации продаж

Паршева Ольга

GitHub: pos002

26 мая 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	О проекте	3
2	Бизнес-контекст и допущения	3
2.1	Тарифная сетка и расчёт премии	3
2.2	Бизнес-допущения	4
2.3	Целевая аудитория дашборда	4
2.4	Ключевые бизнес-вопросы	4
3	Функционал	4
3.1	Аналитика воронки	4
3.2	Сегментация данных	4
3.3	Анализ причин оттока	5
3.4	Ключевые метрики	5
4	Технологический стек	5
5	Метрики и KPI	5
5.1	Математическая формулировка метрик	5
6	Описание данных	7
6.1	Основной датасет: sber_mortgage_insurance_funnel.csv	7
7	Использование дашборда	7
7.1	Главная панель	7
7.2	Детальная аналитика по регионам	8
7.3	Анализ сезонности (Heatmap)	9
7.4	Фильтрация данных	9
7.5	Экспорт результатов	10
8	Генерация синтетических данных	10
9	Потенциальные улучшения	10

1 О ПРОЕКТЕ

Данный проект представляет собой аналитический дашборд для оценки эффективности воронки продаж ипотечного страхования в СберСтраховании. Решение позволяет:

- **Отслеживать конверсию** на каждом этапе воронки (от показа до оплаты);
- **Анализировать причины оттока** пользователей;
- **Визуализировать сезонность** и зависимость от устройства;
- **Формировать рекомендации** по оптимизации конверсии.

Доступ к проекту

- Запустить дашборд (Streamlit)
- Исходный код на GitHub

Проект разработан в рамках учебной задачи по анализу данных и может быть адаптирован под реальные бизнес-потребности.

2 БИЗНЕС-КОНТЕКСТ И ДОПУЩЕНИЯ

Временной диапазон: январь 2024 — декабрь 2024

2.1 Тарифная сетка и расчёт премии

Стоимость полиса рассчитывается на основе следующих параметров:

Таблица 1: Базовые тарифные коэффициенты (синтетические)

Параметр	Значение	Тип	Комментарий
Базовая ставка	0.3–0.8%	% от суммы ипотеки	Зависит от типа полиса и профиля клиента
Коэфф. суммы ипотеки	1.0–1.5	мультипликатор	Применяется при сумме > 10 млн руб.
Коэфф. региона	0.9–1.2	мультипликатор	Москва – 1.0, регионы – вариации
Коэфф. устройства	0.95 / 1.0	мультипликатор	Коррекция под конверсию mobile/desktop
Сезонный коэфф.	0.7–1.3	мультипликатор	Минимум в январе, максимум в мае/декабре

Формула расчёта страховой премии:

$$P = S_{\text{mortgage}} \times r_{\text{base}} \times k_{\text{region}} \times k_{\text{device}} \times k_{\text{season}} \times k_{\text{amount}} \quad (1)$$

где:

- S_{mortgage} — сумма ипотечного кредита;

- r_{base} — базовая тарифная ставка;
- k^* — корректирующие коэффициенты.

2.2 Бизнес-допущения

- **Конверсия по этапам:** базовые вероятности перехода между этапами воронки взяты из открытых отчётов СберСтрахования и отраслевых бенчмарков;
- **Распределение пользователей:** доля mobile/desktop (60/40) и региональное распределение соответствуют статистике цифровых каналов банка;
- **Причины оттока:** список причин сформирован на основе UX-исследований и поддержки клиентов;
- **Синтетичность данных:** все записи сгенерированы алгоритмически, не содержат персональных данных.

2.3 Целевая аудитория дашборда

- **Аналитики:** мониторинг метрик, поиск точек роста;
- **Маркетологи:** оценка эффективности каналов, планирование бюджета;
- **Руководители направлений:** принятие стратегических решений на основе KPI;
- **Разработчики:** тестирование гипотез и A/B-экспериментов.

2.4 Ключевые бизнес-вопросы

Дашборд призван ответить на следующие вопросы:

1. На каком этапе воронки происходит наибольший отток пользователей?
2. Как конверсия зависит от устройства, региона и времени года?
3. Какие причины отказа доминируют и как их минимизировать?
4. Каков прогноз GWP при изменении тарифной политики?
5. Где сосредоточить усилия по оптимизации мобильного опыта?

3 ФУНКЦИОНАЛ

3.1 Аналитика воронки

Интерактивная воронка продаж с абсолютными значениями и конверсией по этапам:

impression → click → form_start → form_complete → price_view → payment_start → paid

3.2 Сегментация данных

- **По устройствам:** mobile / desktop
- **По регионам:** Москва, Санкт-Петербург, Регионы-млн, Регионы-прочие
- **По месяцам:** анализ сезонности конверсии

3.3 Анализ причин оттока

- Топ-5 причин отказа от покупки полиса;
- Приоритизация гипотез по повышению конверсии.

3.4 Ключевые метрики

Таблица 2: Основные KPI дашборда

Метрика	Описание
Total impressions	Общее количество пользователей на входе в воронку
Total converted	Количество успешно завершённых покупок
Overall conversion rate, %	Общая конверсия воронки
Average premium (paid only), RUB	Средний чек по оплаченным полисам
Total GWP, RUB	Суммарные страховые премии (Gross Written Premium)
Share of online purchases, %	Доля полисов, оформленных онлайн
Top drop reason	Наиболее частая причина отказа

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Таблица 3: Используемые технологии

Компонент	Технология
Backend	Python 3.9+
Frontend	Streamlit
Анализ данных	pandas, numpy
Визуализация	Plotly Express
Генерация данных	Синтетический генератор
Деплой	Streamlit Cloud

5 МЕТРИКИ И KPI

5.1 Математическая формулировка метрик

Пусть $D = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$ — множество записей датасета, где каждая запись d_i содержит признаки:

- $c_i \in \{0, 1\}$ — флаг конверсии (is_converted);
- $p_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — стоимость полиса (premium_rub);
- $o_i \in \{0, 1\}$ — флаг онлайн-покупки (is_online);
- r_i — причина оттока (drop_reason), $r_i \in \mathcal{R} \cup \{\emptyset\}$.

1. Конверсия воронки

$$CR = \frac{N_{\text{conv}}}{N_{\text{imp}}} \times 100\%, \quad \text{где} \quad N_{\text{conv}} = \sum_{i=1}^N c_i, \quad N_{\text{imp}} = |D| \quad (2)$$

2. Средний чек (по оплаченным полисам)

$$\bar{P} = \begin{cases} \frac{1}{N_{\text{conv}}} \sum_{i=1}^N c_i \cdot p_i, & \text{если } N_{\text{conv}} > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (3)$$

3. Доля онлайн-покупок

$$S_{\text{online}} = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^N c_i \cdot o_i}{N_{\text{conv}}} \times 100\%, & \text{если } N_{\text{conv}} > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (4)$$

4. Совокупная страховая премия (GWP)

$$\text{GWP} = \sum_{i=1}^N c_i \cdot p_i \quad (5)$$

5. Доминирующая причина оттока

$$R_{\text{top}} = \operatorname{argmax}_{r \in \mathcal{R}} |\{i : r_i = r \wedge c_i = 0\}| \quad (6)$$

6 ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

6.1 Основной датасет: sber_mortgage_insurance_funnel.csv

Таблица 4: Структура данных

Колонка	Тип	Описание
user_id	str	Уникальный ID пользователя
session_id	str	ID сессии
date	date	Дата взаимодействия
month	int	Номер месяца (1–12)
week	int	Номер недели по ISO
region	str	Регион пользователя
device	str	Устройство (mobile, desktop)
funnel_stage	str	Текущий этап воронки
drop_reason	str	Причина отказа
mortgage_amount	float	Сумма ипотеки
policy_type	str	Тип полиса
premium_rub	float	Стоимость полиса
is_online	bool	Оформление онлайн
days_to_decision	int	Дней до покупки
is_converted	int	Флаг конверсии (0/1)
is_dropped	int	Флаг оттока (0/1)

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАШБОРДА

7.1 Главная панель

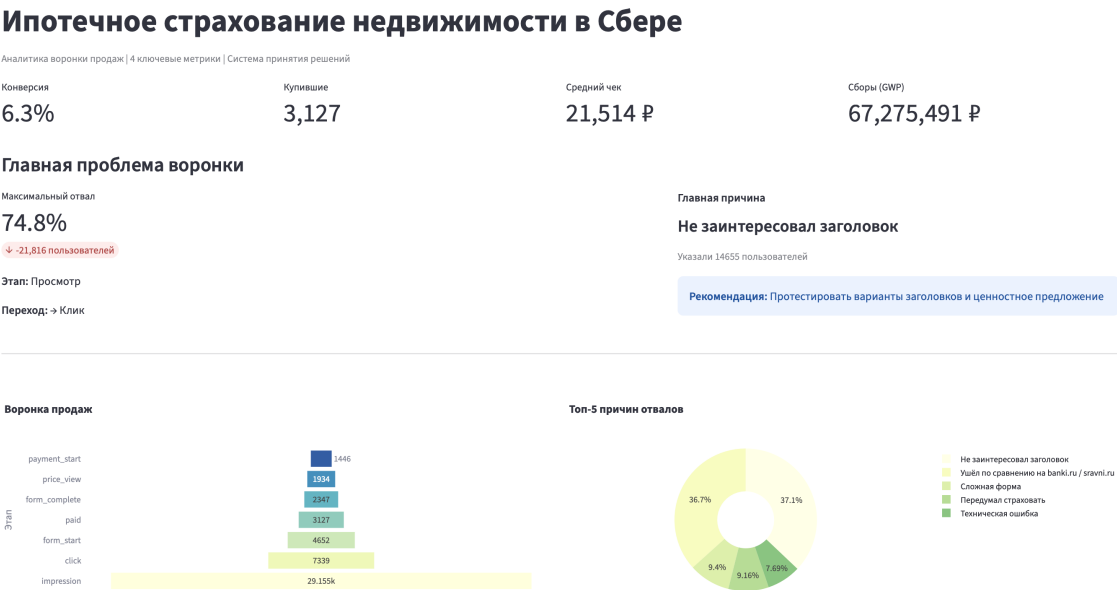


Рис. 1: Интерфейс дашборда

7.2 Детальная аналитика по регионам

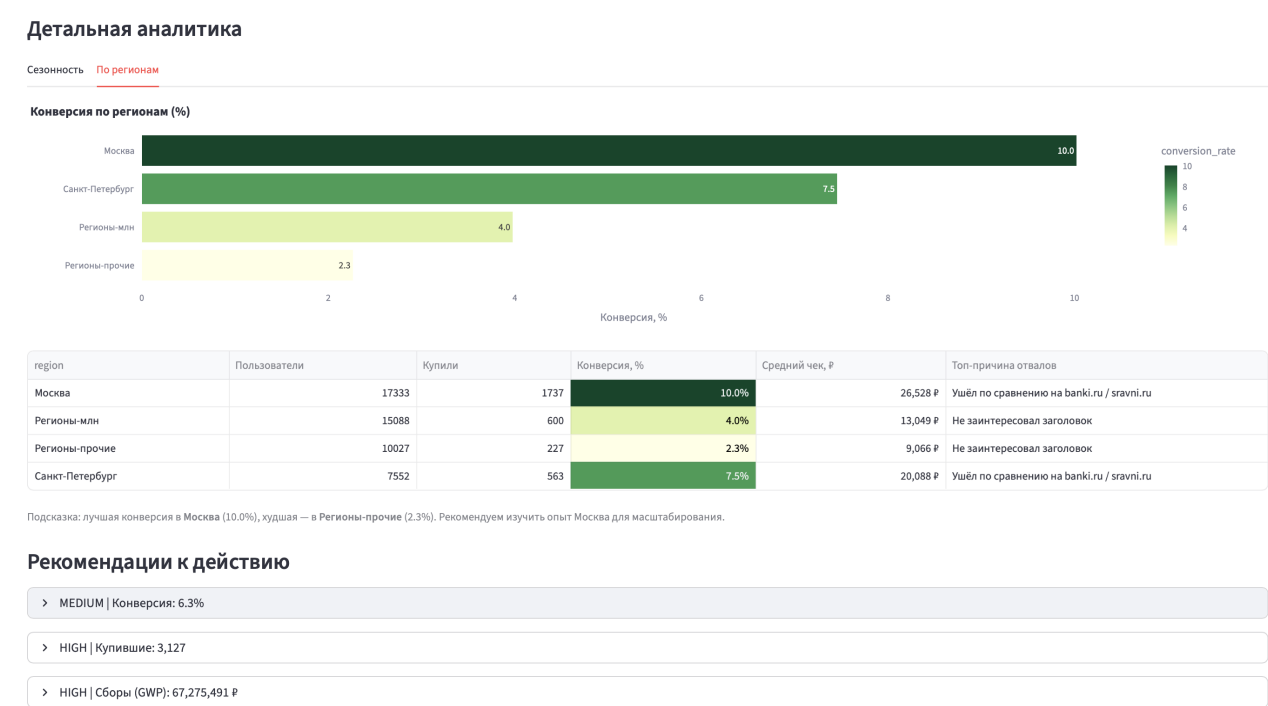


Рис. 2: Конверсия по регионам: детализация с таблицей и рекомендациями

Дашборд предоставляет углублённую аналитику с разбивкой по регионам:

- **Визуализация конверсии:** горизонтальная гистограмма с цветовой индикацией эффективности;
- **Детальная таблица:** количество пользователей, конверсии, средний чек и топ-причины оттока;
- **Автоматические подсказки:** система выделяет лучшие и худшие показатели;
- **Рекомендации к действию:** приоритизированные инсайты (HIGH/MEDIUM).

Пример инсайта

Лучшая конверсия в **Москве** (10.0%), худшая — в **Регионы-прочие** (2.3%). Рекомендуем изучить опыт Москвы для масштабирования.

7.3 Анализ сезонности (Heatmap)

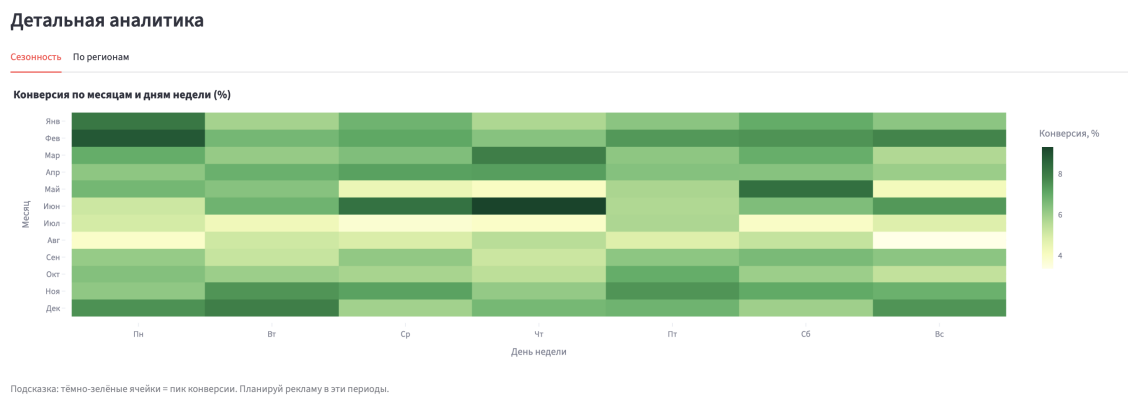


Рис. 3: Тепловая карта конверсии: анализ сезонных паттернов по месяцам и устройствам

Тепловая карта (heatmap) позволяет выявить скрытые паттерны в данных:

- **Оси анализа:**
 - По вертикали — месяцы года (январь–декабрь);
 - По горизонтали — дни недели или типы устройств;
- **Цветовая кодировка:** интенсивность цвета отражает уровень конверсии:
 - **Тёмно-зелёный** — высокая конверсия ($> 8\%$);
 - **Светло-зелёный** — средняя конверсия ($4 - 8\%$);
 - **Жёлтый** — низкая конверсия ($< 4\%$).

Пример интерпретации heatmap

В мае конверсия на desktop достигает 12-15%, тогда как в январе падает до 3-5%. Это позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет: увеличивать ставки в высококонверсионные периоды и тестировать гипотезы в низкий сезон.

Практическое применение:

1. **Планирование рекламных кампаний:** концентрация бюджета на периодах с высокой конверсией;
2. **А/В тестирование:** запуск экспериментов в стабильные периоды (избегая сезонных аномалий);
3. **Прогнозирование:** учёт сезонности при планировании продаж;
4. **Оптимизация UX:** анализ различий между mobile и desktop для улучшения мобильного опыта.

7.4 Фильтрация данных

- **Период:** выбор диапазона дат (по умолчанию — все данные);
- **Устройство:** фильтр mobile/desktop;

- **Регион:** фильтрация по географическому признаку.

7.5 Экспорт результатов

- Скачивание метрик в CSV;
- Экспорт графиков в PNG (через меню Plotly).

8 ГЕНЕРАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Датасет генерируется в `mortgage.ipynb` с учётом:

- Реальных тарифов и конверсий СберСтрахования;
- Сезонных коэффициентов;
- Распределения по регионам и устройствам;
- Сценариев аномалий: `mobile_crisis`, `summer_drop`, `price_shock`, `tech_outage`.

9 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

- Добавление A/B-тестирования в аналитику;
- Прогнозирование конверсии с помощью ML-моделей;
- Поддержка мультиязычности (EN/RU);
- Расширенная фильтрация по датам.

Примечание

Проект разработан в учебных целях. Все совпадения с реальными данными случайны.

Данные синтетические и предназначены для демонстрации.